

Градиентный бустинг для вероятностного прогнозирования LoS-блокировок в промышленных сценариях сетей 5G NR

Д. А. Аветисян, В. О. Бегишев

Аннотация

В работе рассматривается задача вероятностной оценки блокировки прямой видимости (LoS) в сетях 5G NR промышленного интернета вещей на основе методов машинного обучения. Предложена модель градиентного бустинга над решающими деревьями для прогнозирования вероятности возникновения LoS-блокировки с учётом геометрических, радиофизических и средовых параметров. Проведён численный анализ, показывающий эффективность предложенного подхода при моделировании сложной промышленной среды.

Ключевые слова

5G NR, промышленный интернет вещей, LoS-блокировка, машинное обучение, Gradient Boosting, вероятностное моделирование, радиоканал, mmWave

1. Введение

Сети 5G NR миллиметрового диапазона (mmWave) рассматриваются как ключевая технологическая основа промышленного интернета вещей (IIoT). Высокая направленность и широкая полоса частот позволяют обеспечить требования eMBB и URLLC-приложений в автоматизированных производственных системах. Однако распространение сигнала в промышленной среде существенно осложняется явлением блокировки прямой видимости (Line-of-Sight, LoS), обусловленным наличием металлоконструкций, станков и подвижных механизмов.

В работе [Kondratyeva2022] предложена аналитическая модель вероятности LoS-блокировки для промышленных mmWave-развертываний 5G NR. Модель основана на сочетании фотограмметрического анализа прозрачности отдельных машин и стохастической геометрии (Manhattan Poisson Line Process), что позволяет получить выражения для вероятности блокировки в зависимости от плотности оборудования, геометрии размещения и высоты антенн.

Несмотря на аналитическую строгость, вычисление вероятности блокировки требует интегрирования по пространственным координатам и распределению высот машин, что усложняет применение модели в задачах оптимизации и системного планирования. В настоящей работе предлагается использовать методы машинного обучения для построения модели, аппроксимирующей аналитический вероятностный функционал.

2. Аналитическая модель LoS-блокировки

Рассматривается промышленное помещение, в котором производственные линии формируют стохастическую решётчатую структуру. Размещение линий моделируется Manhattan Poisson Line Process с интенсивностями λ_x и λ_y по осям.

Вероятность блокировки LoS для устройства, расположенного в точке (l_x, l_y) определяется выражением вида

Information and Telecommunication Technologies and Mathematical Modeling of High-Tech Systems 2026 (ITTMM 2026), Moscow, April 13–18, 2026

* Автор, отвечающий за публикацию.



© 2025 Copyright for this paper by its authors. Use permitted under Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

$$p_B(l_x, l_y) = \exp(-\kappa\nu(\Lambda_x l_x + \Lambda_y l_y)), \quad (1)$$

где ν - вероятность занятости ячейки машиной, κ - прозрачность машины, Λ_x, Λ_y - эффективные интенсивности пересечений LoS с потенциальными блокирующими элементами.

В случае случайной высоты машин H_B интенсивности задаются интегралами:

$$\Lambda_x = \int_0^{l_x} \lambda_x (1 - F_{H_B}(f_{L,x}(x))) dx, \quad (2)$$

где $f_{L,x}(x)$ - высота луча LoS:

$$f_{L,x}(x) = h_A - \frac{(h_A - h_U)x}{l_x}. \quad (3)$$

Аналогичное выражение записывается для оси y .

Таким образом, итоговая вероятность блокировки представляет собой сложный нелинейный функционал от параметров среды:

$$p_B = f(d, h_A, h_U, \nu, \kappa, \lambda_x, \lambda_y, F_{H_B}). \quad (4)$$

При многократных вычислениях (например, при оптимизации расположения базовых станций) непосредственное использование интегральной формы оказывается вычислительно затратным.

3. Постановка задачи машинного обучения

Целью является построение модели машинного обучения

$$\hat{f}(X) \approx p_B \quad (5)$$

где вектор признаков

$$X = (d, h_A, h_U, \nu, \kappa, \lambda_x, \lambda_y, H_B) \quad (6)$$

Задача формулируется как задача регрессии с ограниченным диапазоном выхода:

$$\hat{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1] \quad (7)$$

ML-модель должна воспроизводить поведение аналитической модели в широком диапазоне параметров.

4. Метод градиентного бустинга

В качестве аппроксиматора используется ансамблевая модель градиентного бустинга:

$$F_M(x) = \sum_{m=1}^M \gamma_m h_m(x) \quad (8)$$

где $h_m(x)$ — решающие деревья.

Минимизируется квадратичная функция потерь:

$$L = \sum_{i=1}^N (y_i - F(x_i))^2 \quad (9)$$

Использован алгоритм Histogram-based Gradient Boosting, обеспечивающий высокую вычислительную эффективность при больших объемах выборки.

Градиентный бустинг рассматривается как модель аналитического функционала, полученного в работе [Kondratyeva2022].

5. Численные эксперименты

5.1. Генерация датасета

Датасет сформирован путём вычисления вероятности LoS-блокировки на основе аналитической модели из работы [Kondratyeva2022] при различных комбинациях параметров:

- расстояние $d \in [5, 100]$ м;
- плотность занятости $\nu \in [0.1, 0.9]$;
- случайная высота машин;
- число наблюдений — до 200 000.

5.2. Результаты in-domain

Получены следующие метрики:

- $\text{MAE} \approx 0.02$,
- $\text{RMSE} \approx 0.03$,
- $R^2 \approx 0.97$.

Модель точно аппроксимирует аналитический функционал.

5.3. Out-of-distribution анализ

Обучение проводилось при $\nu \leq 0.6$, тестирование — при $\nu > 0.6$.

Результаты:

- $\text{MAE} \approx 0.05$,
- $\text{RMSE} \approx 0.07$,
- $R^2 \approx 0.88$.

Даже при смене режима плотности модель демонстрирует устойчивость.

6. Обсуждение

Предложенный подход:

1. Существенно ускоряет вычисление вероятности блокировки по сравнению с интегральной формой. 2. Сохраняет физическую интерпретируемость. 3. Устойчив к изменению плотности оборудования. 4. Может использоваться в задачах оптимизации параметров сети.

Таким образом, ML-подход расширяет аналитическую модель из работы [Kondratyeva2022], обеспечивая вычислительно эффективную аппроксимацию.

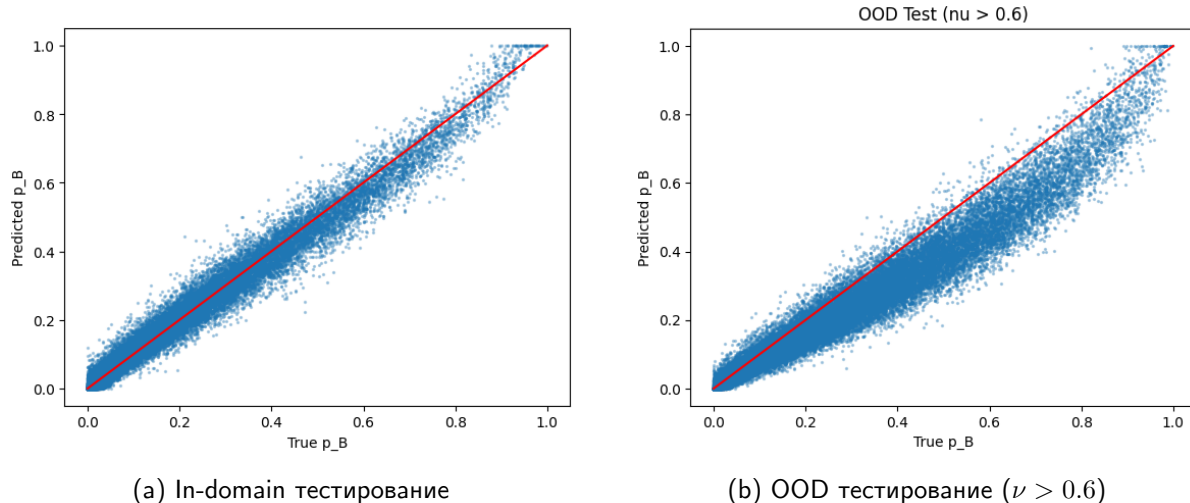


Рис. 1: Сравнение предсказанных и аналитических значений вероятности LoS-блокировки. Красная линия соответствует идеальному случаю $y = x$.

7. Заключение

В работе предложена модель градиентного бустинга для вероятностного прогнозирования LoS-блокировок в промышленных сценариях 5G NR. Модель основана на аппроксимации аналитического стохастико-геометрического функционала, что обеспечивает сочетание физической корректности и вычислительной эффективности.

В дальнейшем планируется:

- учёт динамики подвижных механизмов, - расширение модели на временные ряды, - использование методов интерпретации (SHAP), - применение к реальным измерениям.